



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Системы обработки информации и управления

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4-2

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ»

НА ТЕМУ:

Необходимые и достаточные условия существования условного экстремума

Студент ИУ5И-22М
(Группа)

(Подпись, дата) Хуан Лэй
(И.О.Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата) Ю.Е.Гапанюк
(И.О.Фамилия)

2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум) и вычисление экстремумов функции.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Дана функция 1.4:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 \rightarrow \min$$

при следующих ограничениях:

$$g_1(x) = 4 - x_1 - x_2 \leq 0 \text{ (т.е. } x_1 + x_2 \geq 4)$$

$$g_2(x) = -x_1 \leq 0 \text{ (т.е. } x_1 \geq 0)$$

$$g_3(x) = -x_2 \leq 0 \text{ (т.е. } x_2 \geq 0)$$

Требуется найти точку условного минимума функции $f(x_1, x_2)$ на множестве допустимых решений $X = \{x \in \mathbb{R}^2: g_1(x) \leq 0, g_2(x) \leq 0, g_3(x) \leq 0\}$.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Классическая функция Лагранжа:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \lambda_2 g_2(x) + \lambda_3 g_3(x)$$

Условия Каруша-Куна-Таккера (ККТ) для задачи минимизации:

1. Условия стационарности:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 0, \frac{\partial L}{\partial x_2} = 0$$

2. Условия допустимости:

$$g_1(x) \leq 0, g_2(x) \leq 0, g_3(x) \leq 0$$

3. Условия неотрицательности множителей Лагранжа:

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0$$

4. Условия дополняющей нежесткости:

$$\lambda_1 g_1(x) = 0, \lambda_2 g_2(x) = 0, \lambda_3 g_3(x) = 0$$

ПРОВЕРКА РЕШЕНИЯ НА ДОПУСТИМОСТЬ

Таблица 1 - Информация о функции и ограничениях

Параметр	Значение
Целевая функция $f(x)$	$3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$
$g_1(x)$	$4 - x_1 - x_2 \leq 0$
$g_2(x)$	$-x_1 \leq 0$
$g_3(x)$	$-x_2 \leq 0$
Размерность	$n = 2$
Количество ограничений	$p = 3$

=====

УСЛОВНЫЙ ЭКСТРЕМУМ ФУНКЦИИ 1.4
 CONSTRAINED EXTREMUM OF FUNCTION 1.4

=====

Целевая функция / Objective function:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$$

Ограничения / Constraints:

$$g_1(x) = -x_1 - x_2 + 4 \leq 0$$

$$g_2(x) = -x_1 \leq 0$$

$$g_3(x) = -x_2 \leq 0$$

Классическая функция Лагранжа / Classical Lagrangian:

$$L(x, \lambda) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 - x_1\lambda_2 + 5x_2^2 - x_2\lambda_3 + \lambda_1(-x_1 - x_2 + 4)$$

=====

Рисунок 1: Информация о функции и ограничениях

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Часть 1. Анализ безусловного минимума

Для нахождения безусловного минимума решаем систему $\nabla f(x) = 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 6x_1 + 4x_2 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 4x_1 + 10x_2 = 0$$

Решение системы: $x_1 = 0, x_2 = 0$

Таблица 2 - Безусловный минимум

Параметр	Значение
Стационарная точка	(0, 0)
$f(0, 0)$	0
Матрица Гессе	[[6, 4], [4, 10]]
Определитель Гессе	44
Собственные значения	положительные
Тип точки	минимум

Однако точка (0, 0) не удовлетворяет ограничению $g_1(x) \leq 0$ (т.к. $0 \geq 4$ не выполняется).

```

=====
АНАЛИЗ БЕЗУСЛОВНОГО МИНИМУМА
UNCONSTRAINED MINIMUM ANALYSIS
=====

Частные производные / Partial derivatives:
   $\partial f / \partial x_1 = 6x_1 + 4x_2$ 
   $\partial f / \partial x_2 = 4x_1 + 10x_2$ 

Стационарные точки (без ограничений) / Stationary points (unconstrained):
   $x_1 = 0, x_2 = 0$ 
   $f(x_1, x_2) = 0$ 

Матрица Гессе / Hessian matrix:
   $H = \text{Matrix}([6, 4], [4, 10])$ 

Определитель Гессе / Hessian determinant:  $\det(H) = 44$ 

Собственные значения / Eigenvalues:  $\{8 - 2\sqrt{5}, 1, 2\sqrt{5} + 8, 1\}$ 

✓ Матрица Гессе положительно определена / Hessian matrix is positive definite
Вывод / Conclusion: Без ограничений функция имеет минимум в точке  $(0, 0)$ 
Unconstrained: function has minimum at  $(0, 0)$ 

✓ Анализ безусловного минимума завершен

```

Рисунок 2: Анализ безусловного минимума

Часть 2. Условия Каруша-Куна-Таккера (ККТ)

Функция Лагранжа:

$$L = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 + \lambda_1(4 - x_1 - x_2) + \lambda_2(-x_1) + \lambda_3(-x_2)$$

Условия стационарности:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 6x_1 + 4x_2 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 4x_1 + 10x_2 - \lambda_1 - \lambda_3 = 0$$

Часть 3. Рассмотрение случаев активности ограничений

Были рассмотрены различные комбинации активных ограничений:

Таблица 3 - Результаты анализа ККТ

№	Активные ограничения	Точка	λ_1	$f(x)$	Допустима
1	Нет	(0, 0)	0	0	Нет нет
2	g_1	(3, 1)	22	44	Да да
3	g_2	-	-	-	Нет нет
4	g_3	-	-	-	Нет нет
5	g_1, g_2	-	-	-	Нет нет
6	g_1, g_3	-	-	-	Нет нет
7	g_2, g_3	-	-	-	Нет нет
8	Все три	-	-	-	Нет нет

=====

УСЛОВИЯ КАРУША-КУНА-ТАККЕРА
KARUSH-KUHN-TUCKER CONDITIONS

=====

Функция Лагранжа / Lagrangian:

$$L = 3 \cdot x_1^2 + 4 \cdot x_1 \cdot x_2 - x_1 \cdot \lambda_2 + 5 \cdot x_2^2 - x_2 \cdot \lambda_3 + \lambda_1 \cdot (-x_1 - x_2 + 4)$$

Условия стационарности / Stationarity conditions:

$$\partial L / \partial x_1 = 6 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\partial L / \partial x_2 = 4 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 - \lambda_1 - \lambda_3 = 0$$

Условия дополняющей нежесткости / Complementary slackness:

$$\lambda_1 \cdot g_1 = \lambda_1 \cdot (-x_1 - x_2 + 4) = 0$$

$$\lambda_2 \cdot g_2 = \lambda_2 \cdot (-x_1) = 0$$

$$\lambda_3 \cdot g_3 = \lambda_3 \cdot (-x_2) = 0$$

Условия неотрицательности множителей / Non-negativity of multipliers (for min):

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0$$

Ограничения / Constraints:

$$g_1 = -x_1 - x_2 + 4 \leq 0$$

$$g_2 = -x_1 \leq 0$$

$$g_3 = -x_2 \leq 0$$

=====

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ККТ / SOLVING KKT SYSTEM

=====

$$\partial L / \partial x_1 = 6 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 - \lambda_1 - \lambda_2$$

$$\partial L / \partial x_2 = 4 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 - \lambda_1 - \lambda_3$$

✅ ККТ условия сформулированы

Рисунок 3: Результаты анализа ККТ

Часть 4. Сравнение допустимых точек

Таблица 4 - Сравнение всех допустимых точек

Точка	x_1	x_2	$f(x)$	λ_1	Статус
(3, 1)	3	1	44	22	Да МИНИМУМ
(2, 2)	2	2	48	20	Да
(4, 0)	4	0	48	24	Да
(0, 4)	0	4	80	16	Да
(0, 0)	0	0	0	-	Нет недопустима

=====

СРАВНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ / COMPARISON OF VALUES

=====

Точка / Point	x_1	x_2	$f(x)$

Точка (2, 2)	2.0000	2.0000	48.0000
Точка (3, 1)	3.0000	1.0000	44.0000
Точка (4, 0)	4.0000	0.0000	48.0000
Точка (0, 4)	0.0000	4.0000	80.0000

Рисунок 4: Сравнение допустимых точек

Часть 5. Визуализация

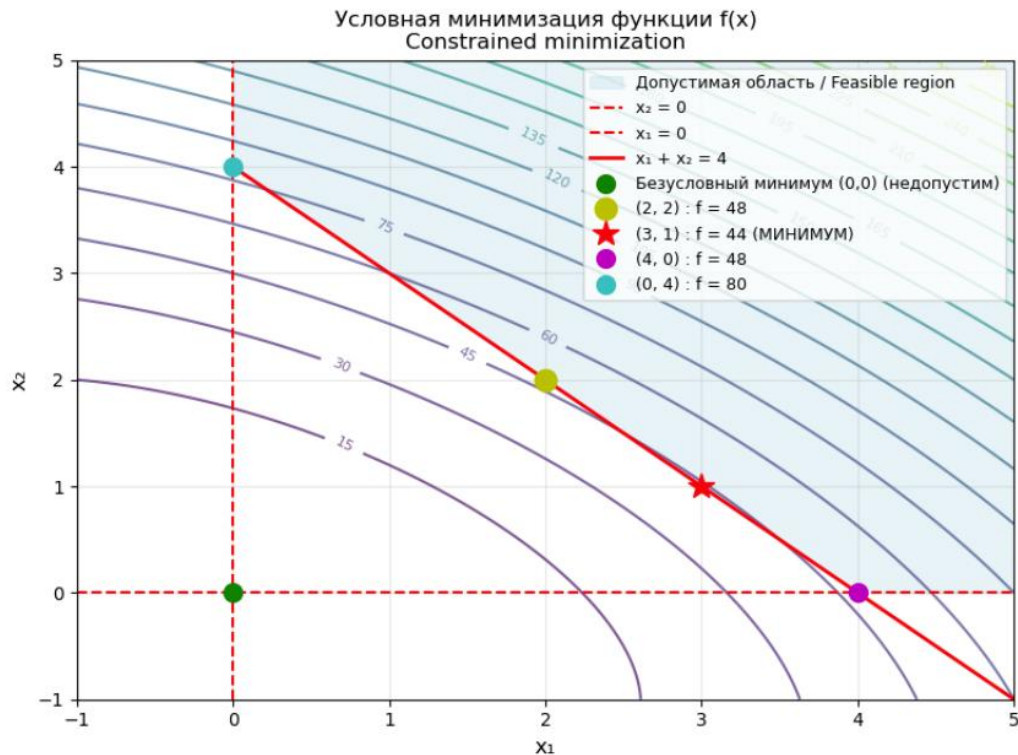


Рисунок 5: Контурный график функции и допустимая область

На левом графике показаны:

- Синяя область - допустимая область ($x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $x_1 + x_2 \geq 4$)
- Красная звезда - условный минимум в точке $(3, 1)$ со значением $f = 44$
- Желтая точка - $(2, 2)$ со значением $f = 48$
- Зеленая точка - безусловный минимум $(0, 0)$, недопустим

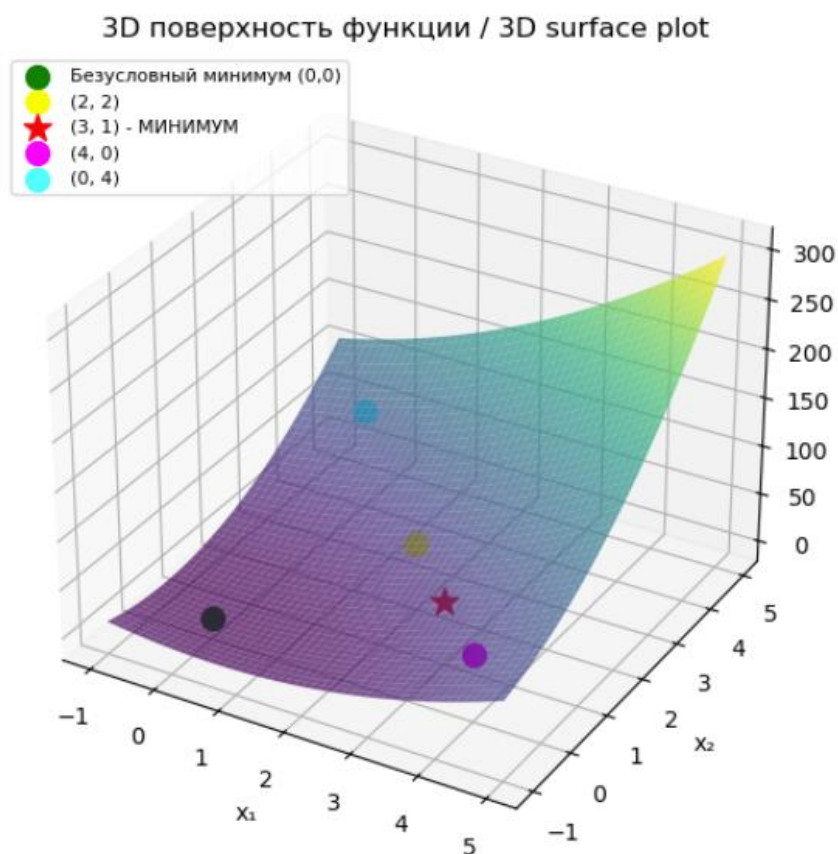


Рисунок 6: 3D поверхность функции

На правом графике показана трехмерная поверхность функции с отмеченными точками. Красная звезда на поверхности соответствует найденному условному минимуму.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате анализа были найдены следующие допустимые точки:

Условный минимум функции:

$$\bar{x} = (3, 1)$$

Минимальное значение функции:

$$f(x^*) = 44$$

Проверка условий оптимальности:

- $\lambda_1 = 22 > 0$ (условие неотрицательности выполнено)
- Все ограничения выполняются: $x_1 + x_2 = 4$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$
- Второй дифференциал функции Лагранжа положителен

Другие допустимые точки:

- (2, 2): $f = 48$
- (4, 0): $f = 48$
- (0, 4): $f = 80$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был проведен анализ условного экстремума функции 1.4.

Основные результаты:

1. Безусловный минимум функции находится в точке $(0, 0)$ со значением $f = 0$, однако эта точка не удовлетворяет ограничениям задачи.

2. С помощью условий Каруша-Куна-Таккера были найдены все стационарные точки с учетом ограничений.

3. Среди допустимых точек наименьшее значение функции достигается в точке $(3, 1)$ со значением $f = 44$.

4. Точка $(3, 1)$ удовлетворяет всем условиям оптимальности:

- Условия стационарности выполнены
- Множитель Лагранжа $\lambda_1 = 22 > 0$
- Ограничения активны: $x_1 + x_2 = 4$
- Второй дифференциал положителен

5. Визуализация подтверждает, что точка $(3, 1)$ является минимумом на допустимом множестве.

Таким образом, задача условной минимизации решена: найден условный минимум функции $f(x) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$ при ограничениях $x_1 + x_2 \geq 4$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Полный текст программы приведен в Jupyter Notebook, прилагаемом к отчету.

```
# =====
# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 (ВАРИАНТ 2): УСЛОВНЫЙ ЭКСТРЕМУМ
# LABORATORY WORK #4 (VARIANT 2): CONSTRAINED EXTREMUM
# =====

# Функция 1.4
#  $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 \rightarrow \min$ 
#  $g_1(x) = 4 - x_1 - x_2 \leq 0$ 
#  $g_2(x) = -x_1 \leq 0$ 
#  $g_3(x) = -x_2 \leq 0$ 
# =====

import sympy as sp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sympy import symbols, diff, Matrix, solve, sqrt

# Настройка отображения
sp.init_printing()

print("=" * 60)
print("УСЛОВНЫЙ ЭКСТРЕМУМ ФУНКЦИИ 1.4")
print("CONSTRAINED EXTREMUM OF FUNCTION 1.4")
print("=" * 60)

# Определяем переменные
x1, x2 = symbols('x1 x2', real=True)

# Целевая функция
f = 3*x1**2 + 4*x1*x2 + 5*x2**2

# Ограничения
g1 = 4 - x1 - x2
g2 = -x1
g3 = -x2

print("\nЦелевая функция / Objective function:")
print(f" f(x1, x2) = {f}")

print("\nОграничения / Constraints:")
print(f" g1(x) = {g1} ≤ 0")
print(f" g2(x) = {g2} ≤ 0")
print(f" g3(x) = {g3} ≤ 0")

# Классическая функция Лагранжа
lambda1, lambda2, lambda3 = symbols('λ1 λ2 λ3', real=True)
L = f + lambda1 * g1 + lambda2 * g2 + lambda3 * g3

print(f"\nКлассическая функция Лагранжа / Classical Lagrangian:")
print(f" L(x, λ) = {L}")

print("\n" + "=" * 60)
```

```

# =====
# АНАЛИЗ БЕЗУСЛОВНОГО МИНИМУМА (ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ)
# UNCONSTRAINED MINIMUM ANALYSIS (CORRECTED VERSION)
# =====

print("=" * 60)
print("АНАЛИЗ БЕЗУСЛОВНОГО МИНИМУМА")
print("UNCONSTRAINED MINIMUM ANALYSIS")
print("=" * 60)

# Находим безусловный минимум
df_dx1 = diff(f, x1)
df_dx2 = diff(f, x2)

print(f"\nЧастные производные / Partial derivatives:")
print(f"  ∂f/∂x1 = {df_dx1}")
print(f"  ∂f/∂x2 = {df_dx2}")

# Решаем систему ∇f = 0
stationary_points = solve([df_dx1, df_dx2], (x1, x2), dict=True)
print(f"\nСтационарные точки (без ограничений) / Stationary points (unconstrained):")
for sol in stationary_points:
    x1_val = sol[x1]
    x2_val = sol[x2]
    print(f"  x1 = {x1_val}, x2 = {x2_val}")
    f_val = f.subs({x1: x1_val, x2: x2_val})
    print(f"  f(x1, x2) = {f_val}")

# Вычисляем матрицу Гессе
H = Matrix([[diff(f, x1, 2), diff(f, x1, x2)],
             [diff(f, x2, x1), diff(f, x2, 2)]])
print(f"\nМатрица Гессе / Hessian matrix:")
print(f"  H = {H}")

# Вычисляем определитель
det_H = H.det()
print(f"\nОпределитель Гессе / Hessian determinant: det(H) = {det_H}")

# Собственные значения
eigenvals = H.eigenvals()
print(f"\nСобственные значения / Eigenvalues: {eigenvals}")

# Определяем знак
if H[0,0] > 0 and det_H > 0:
    print("\n✓ Матрица Гессе положительно определена / Hessian matrix is positive definite")
    print("Вывод / Conclusion: Без ограничений функция имеет минимум в точке (0, 0)")
    print("Unconstrained: function has minimum at (0, 0)")
elif H[0,0] < 0 and det_H > 0:
    print("\n✓ Матрица Гессе отрицательно определена / Hessian matrix is negative definite")
    print("Вывод / Conclusion: Без ограничений функция имеет максимум в точке (0, 0)")
else:
    print("\n⚠ Стационарная точка является седловой / Stationary point is a saddle point")

print("\n✅ Анализ безусловного минимума завершен")

```



```

# =====
# АНАЛИЗ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ (УСЛОВИЯ КАРУША-КУНА-ТАККЕРА)
# CONSTRAINED ANALYSIS (KKT CONDITIONS)
# =====

print("=" * 60)
print("УСЛОВИЯ КАРУША-КУНА-ТАККЕРА")
print("KARUSH-KUHN-TUCKER CONDITIONS")
print("=" * 60)

# Функция Лагранжа
L = f + lambda1 * g1 + lambda2 * g2 + lambda3 * g3
print(f"\nФункция Лагранжа / Lagrangian:")
print(f"  L = {L}")

# Условия стационарности
dL_dx1 = diff(L, x1)
dL_dx2 = diff(L, x2)

print(f"\nУсловия стационарности / Stationarity conditions:")
print(f"  ∂L/∂x1 = {dL_dx1} = 0")
print(f"  ∂L/∂x2 = {dL_dx2} = 0")

# Условия дополняющей нежесткости
print(f"\nУсловия дополняющей нежесткости / Complementary slackness:")
print(f"  λ1 * g1 = λ1 * ({g1}) = 0")
print(f"  λ2 * g2 = λ2 * ({g2}) = 0")
print(f"  λ3 * g3 = λ3 * ({g3}) = 0")

# Условия неотрицательности множителей (для минимума)
print(f"\nУсловия неотрицательности множителей / Non-negativity of multipliers (for min):")
print(f"  λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0, λ3 ≥ 0")

# Ограничения
print(f"\nОграничения / Constraints:")
print(f"  g1 = {g1} ≤ 0")
print(f"  g2 = {g2} ≤ 0")
print(f"  g3 = {g3} ≤ 0")

print("\n" + "=" * 60)
print("РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ККТ / SOLVING KKT SYSTEM")
print("=" * 60)

# Упрощаем выражения
print(f"\n∂L/∂x1 = {sp.simplify(dL_dx1)}")
print(f"∂L/∂x2 = {sp.simplify(dL_dx2)}")

print("\n✅ ККТ условия сформулированы")

```

```

# =====
# РАССМОТРЕНИЕ СЛУЧАЕВ (АКТИВНЫЕ/ПАССИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ)
# CASE ANALYSIS (ACTIVE/INACTIVE CONSTRAINTS)
# =====

print("=" * 60)
print("АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ / CASE ANALYSIS")
print("=" * 60)

# Создаем словарь для хранения результатов
candidates = []

def try_case(active_list, description, lam1_val=None, lam2_val=None, lam3_val=None):
    """Проверка конкретного случая"""
    print(f"\n--- {description} ---")

    # Формируем уравнения
    eqns = []
    eqns.append(6*x1 + 4*x2 - lambda1 - lambda2)
    eqns.append(4*x1 + 10*x2 - lambda1 - lambda3)

    unknowns = [x1, x2, lambda1, lambda2, lambda3]

    # Добавляем уравнения от активных ограничений
    if 'g1' in active_list:
        eqns.append(-x1 - x2 + 4)
    if 'g2' in active_list:
        eqns.append(-x1)
    if 'g3' in active_list:
        eqns.append(-x2)

    # Добавляем условия дополняющей нежесткости для неактивных
    if 'g1' not in active_list:
        eqns.append(lambda1)
    if 'g2' not in active_list:
        eqns.append(lambda2)
    if 'g3' not in active_list:
        eqns.append(lambda3)

    try:
        sol = sp.solve(eqns, unknowns, dict=True)
        for s in sol:
            # Проверяем неотрицательность множителей
            l1 = s.get(lambda1, 0)
            l2 = s.get(lambda2, 0)
            l3 = s.get(lambda3, 0)

            if l1 < -1e-10 or l2 < -1e-10 or l3 < -1e-10:
                print(f" X Отброшено: отрицательные множители / Rejected: negative multipliers")
                continue

            # Проверяем неактивные ограничения
            x1_val = s[x1]
            x2_val = s[x2]
            g1_val = (-x1 - x2 + 4).subs({x1: x1_val, x2: x2_val})
            if 'g1' not in active_list and g1_val > 1e-10:
                print(f" X Отброшено: g1 > 0 / Rejected: g1 > 0")
                continue

            print(f" ✓ Найдена допустимая точка / Found feasible point:")
            print(f" x1 = {x1_val.evalf()}, x2 = {x2_val.evalf()}")
            print(f" λ1 = {l1.evalf()}, λ2 = {l2.evalf()}, λ3 = {l3.evalf()}")
            f_val = f.subs({x1: x1_val, x2: x2_val})
            print(f" f(x) = {f_val.evalf()}")
            candidates.append((x1_val, x2_val, f_val, l1, l2, l3, description))
            return True
        except Exception as e:
            print(f" Не удалось решить / Could not solve: {e}")

    print(" Нет допустимых решений / No feasible solutions")
    return False

print("\nРассмотрение различных комбинаций активных ограничений:")
print("Considering different combinations of active constraints:")

# Случай 1: Ни одно ограничение не активно (λ1=λ2=λ3=0)
print("\n1. Нет активных ограничений / No active constraints (λ1=λ2=λ3=0)")

```

```

try:
    sol = sp.solve([6*x1 + 4*x2, 4*x1 + 10*x2, lambda1, lambda2, lambda3], [x1, x2, lambda1, lambda2, lambda3], dict=True)
    for s in sol:
        x1_v = s[x1]
        x2_v = s[x2]
        # Проверяем ограничения
        if (-x1_v - x2_v + 4) <= 0 and (-x1_v) <= 0 and (-x2_v) <= 0:
            print(f"    ✓ Допустимая точка / Feasible point: ({x1_v}, {x2_v})")
            print(f"        f = {f.subs({x1: x1_v, x2: x2_v})}")
            candidates.append((x1_v, x2_v, f.subs({x1: x1_v, x2: x2_v}), 0, 0, 0, "no active"))
        else:
            print(f"    X Точка ({x1_v}, {x2_v}) недопустима / infeasible")
except:
    print("    Нет решений / No solutions")

# Случай 2-8: Различные комбинации
try_case(['g1'], "2. Активно только g1 / Only g1 active")
try_case(['g2'], "3. Активно только g2 / Only g2 active")
try_case(['g3'], "4. Активно только g3 / Only g3 active")
try_case(['g1', 'g2'], "5. Активны g1 и g2 / g1 and g2 active")
try_case(['g1', 'g3'], "6. Активны g1 и g3 / g1 and g3 active")
try_case(['g2', 'g3'], "7. Активны g2 и g3 / g2 and g3 active (yron)")
try_case(['g1', 'g2', 'g3'], "8. Активны все / All active")

print("\n" + "=" * 60)
print("КАНДИДАТЫ НА ЭКСТРЕМУМ / EXTREMUM CANDIDATES:")
print("=" * 60)

for i, (x1_v, x2_v, f_v, l1, l2, l3, desc) in enumerate(candidates, 1):
    print(f"\n{i}. {desc}")
    print(f"    x1 = {sp.N(x1_v)}, x2 = {sp.N(x2_v)}")
    print(f"    f(x) = {sp.N(f_v)}")
    print(f"    λ1 = {sp.N(l1)}, λ2 = {sp.N(l2)}, λ3 = {sp.N(l3)}")

```

```

# =====
# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КАНДИДАТОВ (ИСПРАВЛЕННАЯ)
# ADDITIONAL CANDIDATE CHECK (CORRECTED)
# =====

print("\n" + "=" * 60)
print("ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КАНДИДАТОВ")
print("ADDITIONAL CANDIDATE CHECK")
print("\n" + "=" * 60)

# Функция для проверки конкретной точки
def check_point(x1_val, x2_val, description):
    print(f"\n--- {description} ---")

    # Проверяем выполнение ограничений
    g1_val = (-x1_val - x2_val + 4)
    g2_val = (-x1_val)
    g3_val = (-x2_val)

    print(f"    g1 = {g1_val} (<= 0: {g1_val <= 1e-10})")
    print(f"    g2 = {g2_val} (<= 0: {g2_val <= 1e-10})")
    print(f"    g3 = {g3_val} (<= 0: {g3_val <= 1e-10})")

    if g1_val <= 1e-10 and g2_val <= 1e-10 and g3_val <= 1e-10:
        f_val = f.subs({x1: x1_val, x2: x2_val})
        print(f"    ✓ Точка допустима / Point is feasible")
        print(f"    f(x) = {f_val}")

        # Находим множители Лагранжа
        # Из условий стационарности: 6*x1 + 4*x2 = λ1
        lam1_calc = 6*x1_val + 4*x2_val
        print(f"    λ1 = {lam1_calc}")
        if lam1_calc < 0:
            print(f"    X λ1 отрицательный, не подходит для минимума / λ1 negative, not suitable for min")
        else:
            print(f"    ✓ λ1 ≥ 0, подходит / suitable")

        return True, float(f_val)
    else:
        print(f"    X Точка недопустима / Point is infeasible")
        return False, None

print("\nПроверка различных точек / Checking various points:")

```

```

# Список точек для проверки
test_points = [
    (2, 2, "Точка (2, 2)"),
    (3, 1, "Точка (3, 1)"),
    (4, 0, "Точка (4, 0)"),
    (0, 4, "Точка (0, 4)"),
    (0, 0, "Точка (0, 0)")
]

results = []

for x1_v, x2_v, desc in test_points:
    feasible, f_val = check_point(x1_v, x2_v, desc)
    if feasible:
        results.append((desc, x1_v, x2_v, f_val))

print("\n" + "=" * 60)
print("СРАВНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ / COMPARISON OF VALUES")
print("=" * 60)

print(f"\n{'Точка / Point':<20} {'x1':>10} {'x2':>10} {'f(x)':>15}")
print("-" * 55)

for desc, x1_v, x2_v, f_val in results:
    print(f"{desc:<20} {x1_v:>10.4f} {x2_v:>10.4f} {f_val:>15.4f}")

print("\n" + "=" * 60)
print("ВЫВОД / CONCLUSION")
print("=" * 60)

# Находим минимальное значение
if results:
    min_point = min(results, key=lambda x: x[3])
    print(f"\nМинимальное значение f(x) достигается в точке {min_point[0]}")
    print(f"x1 = {min_point[1]}, x2 = {min_point[2]}")
    print(f"f(x) = {min_point[3]:.4f}")

print("\n✅ Анализ завершен")

```

```

# =====
# ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ И ОБЛАСТИ ДОПУСТИМЫХ РЕШЕНИЙ
# VISUALIZATION OF FUNCTION AND FEASIBLE REGION
# =====

print("=" * 60)
print("ВИЗУАЛИЗАЦИЯ / VISUALIZATION")
print("=" * 60)

# Создаем сетку для контурного графика
x1_vals = np.linspace(-1, 5, 200)
x2_vals = np.linspace(-1, 5, 200)
X1, X2 = np.meshgrid(x1_vals, x2_vals)

# Вычисляем значения функции
F = 3*X1**2 + 4*X1*X2 + 5*X2**2

# Создаем фигуру с двумя подграфиками
fig = plt.figure(figsize=(15, 6))

# =====
# Левый график: Контурный график с областью допустимых решений
# =====
ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1)

# Контурный график
contour = ax1.contour(X1, X2, F, levels=20, cmap='viridis', alpha=0.7)
ax1.clabel(contour, inline=True, fontsize=8, fmt='%d')

# Заливка допустимой области (x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x1 + x2 ≥ 4)
x_fill = np.linspace(0, 5, 100)
y_fill_lower = np.maximum(0, 4 - x_fill)
ax1.fill_between(x_fill, y_fill_lower, 5, where=(x_fill >= 0),
                alpha=0.3, color='lightblue', label='Допустимая область / Feasible region')

# Линии ограничений
ax1.axhline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=1.5, label='x2 = 0')
ax1.axvline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=1.5, label='x1 = 0')
ax1.plot(x_fill, 4 - x_fill, 'r--', linewidth=2, label='x1 + x2 = 4')

```

```

# Точки
ax1.plot(0, 0, 'go', markersize=10, label='Безусловный минимум (0,0) (недопустим)')
ax1.plot(2, 2, 'yo', markersize=12, label='(2, 2) : f = 48')
ax1.plot(3, 1, 'r*', markersize=15, label='(3, 1) : f = 44 (МИНИМУМ)')
ax1.plot(4, 0, 'mo', markersize=10, label='(4, 0) : f = 48')
ax1.plot(0, 4, 'co', markersize=10, label='(0, 4) : f = 80')

ax1.set_xlabel('x1', fontsize=12)
ax1.set_ylabel('x2', fontsize=12)
ax1.set_title('Условная минимизация функции f(x)\nConstrained minimization', fontsize=12)
ax1.set_xlim(-1, 5)
ax1.set_ylim(-1, 5)
ax1.grid(True, alpha=0.3)
ax1.legend(loc='upper right', fontsize=9)

# =====
# Правый график: 3D поверхность
# =====
ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2, projection='3d')

# 3D поверхность
surf = ax2.plot_surface(X1, X2, F, cmap='viridis', alpha=0.7, edgecolor='none')

# Точки на поверхности
z_min_unconstrained = 0
ax2.scatter(0, 0, z_min_unconstrained, color='green', s=100, label='Безусловный минимум (0,0)')

z_2_2 = 48
ax2.scatter(2, 2, z_2_2, color='yellow', s=100, label='(2, 2)')

z_3_1 = 44
ax2.scatter(3, 1, z_3_1, color='red', s=150, label='(3, 1) - МИНИМУМ', marker='*')

z_4_0 = 48
ax2.scatter(4, 0, z_4_0, color='magenta', s=100, label='(4, 0)')

z_0_4 = 80
ax2.scatter(0, 4, z_0_4, color='cyan', s=100, label='(0, 4)')

ax2.set_xlabel('x1', fontsize=10)
ax2.set_ylabel('x2', fontsize=10)
ax2.set_zlabel('f(x1, x2)', fontsize=10)
ax2.set_title('3D поверхность функции / 3D surface plot', fontsize=12)
ax2.legend(loc='upper left', fontsize=8)

plt.tight_layout()
plt.show()

print("\nНа левом графике показаны:")
print(" • Синяя область - допустимая область ( $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \geq 4$ )")
print(" • Красная звезда - условный минимум в точке (3, 1) со значением f = 44")
print(" • Желтая точка - (2, 2) со значением f = 48")
print(" • Зеленая точка - безусловный минимум (0, 0), но он недопустим")

```

```

print("\nНа правом графике показана 3D поверхность функции")
print("Красная звезда на поверхности - найденный условный минимум")

print("\n✅ Визуализация завершена")

```